
RESUMEN / ABSTRACT

Propuesta. Implementar la metodología SIIP NextGen mediante un entorno web ligero que optimice los recursos existentes del estudiante (teléfonos inteligentes o tabletas) e integre una tutoría socrática impulsada por inteligencia artificial local, provista de un sistema redundante de revisión offline para asegurar la continuidad pedagógica sin conexión estable a la red.

?

PRINCIPIOS DE OPERACIÓN

Los 10 Principios Pedagógicos

Bases del modelo JóvenesSTEM para guiar la intervención en el aula, orientadas a detonar la curiosidad científica, el rigor analítico y la resiliencia tecnológica.

I

DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO.

El conocimiento científico y técnico debe ser gratuito y accesible para cualquier estudiante con un dispositivo básico.

II

RIGOR ACADÉMICO INTERNACIONAL.

Alineación total a los estándares científicos globales NGSS y las competencias nacionales RENAC SEP.

III

APRENDIZAJE SOCRÁTICO ACTIVO.

La inteligencia artificial actúa como guía mediante preguntas dirigidas; no proporciona respuestas directas.

IV

RESILIENCIA TECNOLÓGICA.

El software debe operar en condiciones de conectividad inestable mediante arquitecturas de fallback local.

V

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL.

Descomposición de problemas complejos en pasos estructurados para el desarrollo de algoritmos prácticos.

VI

MEDICIÓN BASADA EN EVIDENCIA.

El avance de la sesión se registra de manera cuantitativa y transparente para el profesorado.

VII

SISTEMA MÓVIL DUAL.

Optimización visual e interactiva para smartphones, la pantalla más disponible para estudiantes latinoamericanos.

VIII

APRENDIZAJE LIFELONG.

Fomento de habilidades de adaptación autodidacta frente a un entorno laboral en constante evolución.

IX

ÉTICA APLICADA A LA TECNOLOGÍA.

Compromiso con el uso responsable, verificable y seguro de la inteligencia artificial.

X

TRANSFERENCIA SOCIAL DE LOGROS.

El progreso académico se traduce en credenciales digitales verificables que validan el esfuerzo del estudiante.

CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO

1. Introducción y Justificación

La educación científica y tecnológica en el nivel medio superior en México enfrenta retos estructurales significativos en la transición hacia la economía digital. Según reportes del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), cerca del 50 % de los estudiantes mexicanos no logran el nivel mínimo de competencia en matemáticas y ciencias (OCDE, 2023). Este rezago no se debe únicamente a la falta de contenidos, sino a la prevalencia de esquemas tradicionales de memorización pasiva frente a la necesidad de desarrollar habilidades analíticas activas: el pensamiento crítico y el método científico aplicado.

Por otro lado, la inversión estatal en salas de cómputo y conectividad escolar en América Latina ha mostrado resultados inconsistentes debido a los costos de mantenimiento y licencias propietarias (Flores-Crespo, 2021). JóvenesSTEM propone una ruta alternativa: la utilización de la infraestructura móvil que los estudiantes ya poseen (el smartphone personal) y el uso de software de código abierto ligero que no requiera instalaciones locales de software ni consuma el ancho de banda del plantel.

2. Diagnóstico del Aula Local en Hermosillo

Para validar el modelo pedagógico en el contexto de Sonora, se propone una sesión piloto presencial. Hermosillo, como polo tecnológico regional en desarrollo, requiere la formación acelerada de perfiles listos para insertarse en cadenas de valor internacionales (semiconductores, energías limpias y desarrollo de sistemas). Sin embargo, el primer contacto de los jóvenes con la programación suele percibirse como complejo o inaccesible. La sesión piloto busca disipar este sesgo introduciendo dinámicas lúdicas pero rigurosas, donde el estudiante descubra que el desarrollo técnico está al alcance de sus capacidades lógicas inmediatas.

ARQUITECTURA PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA

3. La Metodología SIIP NextGen

El marco pedagógico del proyecto se estructura en la metodología SIIP NextGen, integrada por cuatro fases de intervención en el aula:

- ? STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas): Integración curricular y conceptual unificada basada en el BlueBook v1.
- ? Intervention (Intervención): Acción docente estructurada mediante dinámicas de aula de corta duración (50 minutos) y alto impacto.
- ? Innovation (Innovación): Enfoque en la resolución de problemas reales a través de proyectos técnicos estructurados.
- ? Pedagogy (Pedagogía): El uso de la IA Socrática para la evaluación individualizada y continua en tiempo real.

4. Optimización de Recursos e IA Socrática (StemBot)

Para garantizar la viabilidad técnica en entornos de red limitados, el motor de inteligencia artificial StemBot opera bajo estrictas restricciones de arquitectura. La Tabla 1 detalla la optimización del flujo de tokens:

Parámetro Técnico	Límite Operativo	Impacto en Infraestructura
Historial de Contexto	Últimos 12 mensajes (sliding window)	Reduce la carga del servidor y optimiza el consumo de datos móviles en un 70 %.
Longitud de Respuesta	3 a 4 oraciones cortas por mensaje	Garantiza respuestas rápidas y asimilación directa por parte del estudiante.
Bidding en Generación	Temperatura fija a 0.7; maxTokens: 800	Evita respuestas extensas, alucinaciones del modelo y costos de cómputo redundantes.

Tabla 1. Parámetros de optimización técnica del evaluador StemBot.

5. Sistema de Resiliencia Escolar (Offline Socratic Fallback)

Uno de los principales problemas de los sistemas EdTech basados en la nube es la interrupción del servicio ante fallas de red. JóvenesSTEM resuelve esta limitante mediante un sistema de contingencia de tres niveles:

- ? Nivel 1: Procesamiento en la nube (API segura mediante Cloudflare Worker).
- ? Nivel 2 (Offline parcial): Activación de modelos locales en el navegador (Chrome API: Gemini Nano en el dispositivo del estudiante).
- ? Nivel 3 (Offline total): Script de respaldo basado en los estándares conceptuales (keyPoints) integrados en el archivo HTML local. El sistema realiza una evaluación guiada por plantilla secuencial.

Este diseño asegura que el alumno complete su sesión de aprendizaje aun cuando la escuela no disponga de conexión estable a internet.

MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

6. Estructura de la Sesión de Aula Piloto (50 Minutos)

El piloto práctico de una sesión se organiza en cinco etapas consecutivas diseñadas para encajar en el horario académico escolar estándar:

? Minutos 00 ? 05: Encuadre conceptual. Explicación de la importancia de la educación STEM y la lógica de sistemas.

? Minutos 05 ? 10: Onboarding digital. Registro de los alumnos en yepzhi.com/jsweb/ mediante Google Sign-In (1 clic).

? Minutos 10 ? 20: Lectura dirigida. Estudio individual del módulo asignado (ej. Introducción a la Ciencia de Datos o Lógica de Algoritmos).

? Minutos 20 ? 45: Interacción socrática. Debate escrito y guiado con StemBot para la validación y evaluación de conceptos clave del módulo.

? Minutos 45 ? 50: Cierre y visualización. Proyección del tablero del profesor, demostrando las métricas de rendimiento grupal.

7. Portal de Monitoreo del Profesor (Teach Portal)

El profesorado dispone de un acceso centralizado para evaluar el desempeño grupal sin necesidad de revisar exámenes escritos tradicionales. El sistema registra de manera automática:

? Módulos completados por cada alumno.

? Puntos de experiencia (XP) acumulados.

? Conceptos clave dominados según la evaluación socrática.

? Alertas tempranas de estudiantes que requieren repaso conceptual adicional.

8. Viabilidad y Licenciamiento Gratuito

El uso del currículum de 228 módulos, el evaluador socrático StemBot y el portal del profesorado se ofrece bajo un modelo de licenciamiento abierto y gratuito para las instituciones escolares de Hermosillo. El único requisito es la disposición de los espacios y la autorización para llevar a cabo la sesión de prueba de 50 minutos.

FUENTES Y REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Arum, R., & Roksa, J. (2011). Academically adrift: Limited learning on college campuses. University of Chicago Press.

Budapest Open Access Initiative. (2002). Read the Budapest Open Access Initiative. [budapestopenaccessinitiative.org](https://www.budapestopenaccessinitiative.org)

Dewey, J. (1910). How we think. D.C. Heath & Co.

Flores-Crespo, P. (2021). Políticas de educación tecnológica en México: Análisis de resultados y limitaciones. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 26(89), 415-439.

- Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.
- Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. Psychological Bulletin, 108(3), 480-498.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 6(4), 353-369.
- Mercier, H., & Sperber, D. (2017). The enigma of reason. Harvard University Press.
- Mokyr, J. (2016). A culture of growth. Princeton University Press.
- Nosek, B. A., et al. (2015). Promoting an open research culture. Science, 348(6242), 1422-1425.
- OCDE. (2023). PISA 2022 Results: Factsheets - Mexico. OECD Publishing.
- Paul, R., & Elder, L. (2006). Critical thinking (2nd ed.). Pearson.
- Popper, K. R. (1959). The logic of scientific discovery. Hutchinson.

JóvenesSTEM® es un proyecto abierto de educación tecnológica y científica alineado a estándares internacionales.
Sin costos de adquisición de software · Optimizado para smartphones · Sistema resiliente offline
Propuesta piloto Hermosillo · Contacto: yepzhi@gmail.com · yepzhi.com/jsweb
